# Semana 9 · Función lineal y afín

Guía de estudio y práctica — Competencia Matemática 1 (PAES)

Sesión de 2 h · 23/11 - 29/11/2026 · Fase 1: bloque Funciones

**Contenido nuevo: pendiente e intercepto** | **Sin mini-control esta semana (MC2 en W11)**

**Para el tutor: esta guía es para la estudiante. Las claves están al final, en la última página (no se la entregues junto con la guía si prefieres corregirla después).**

**Descargar guía en PDF**

## Objetivos de la semana

- Distinguir una función lineal (f(x) = kx, pasa por el origen) de una función afín (f(x) = mx + n).
- Calcular la pendiente entre dos puntos y leer su signo en la gráfica.
- Reconocer la ordenada al origen n como el valor inicial de una situación.
- Escribir la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados.
- Evaluar rápido con $f(x_2) = f(x_1) + m\cdot(x_2 - x_1)$ sin recorrer toda la tabla.

## 1. De la proporcionalidad directa a la función lineal

La **función lineal** es la proporcionalidad directa escrita como función:

**f(x) = kx**, donde **k** es la constante de proporcionalidad y a la vez la **pendiente** de la recta.

Su rasgo propio: **f(0) = 0**, es decir, la recta **pasa por el origen**. Si no se compra nada, se paga $0. Si se recorre 0 km, el costo es $0.

$$f(x) = kx \;\rightarrow\; f(0) = k\cdot 0 = 0 \quad \text{(siempre por el origen)}$$

**EJEMPLO RESUELTO** Cada cuaderno cuesta $2.500. El precio de x cuadernos es P(x) = 2.500x. Tabla: P(0) = 0, P(1) = 2.500, P(2) = 5.000, P(3) = 7.500. Cada vez que x sube 1, P sube 2.500: esa es la pendiente k = 2.500.

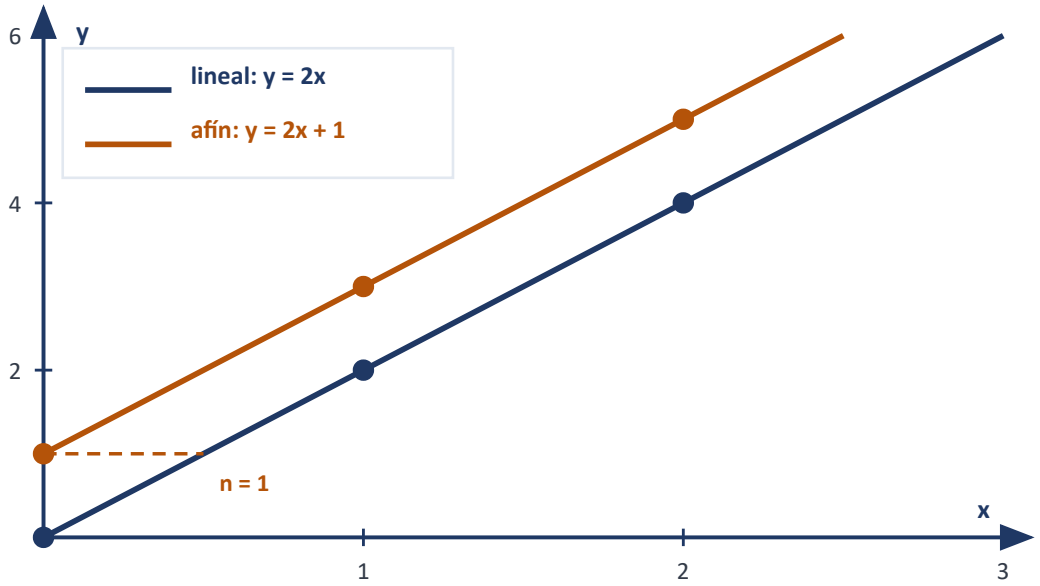
Esta unidad **no parte de cero**: la proporcionalidad directa ya la trabajaste y la manejas bien. Lo nuevo es darle nombre a la pendiente y agregarle un valor inicial.

## 2. La función afín: f(x) = mx + n

La **función afín** es la recta general: **f(x) = mx + n**.

- **m** es la **pendiente**: cuánto sube (o baja) la función cuando x avanza 1.
- **n** es la **ordenada al origen** (o coeficiente de posición): el valor de f(x) cuando x = 0, o sea **dónde corta la recta al eje Y**.

La lineal es un caso particular de la afín, con n = 0.




Las dos rectas suben igual (m = 2): solo cambia donde cortan al eje Y

*Función lineal f(x) = 2x y función afín f(x) = 2x + 1: las* **dos rectas suben al mismo ritmo** *(m = 2), pero solo la lineal pasa por el origen.*

| Tipo | Fórmula | Corta al eje Y en | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Lineal | f(x) = kx | el origen (0, 0) | f(x) = 3x |
| Afín | f(x) = mx + n | (0, n) | f(x) = 3x + 2 |
| Constante | f(x) = n | (0, n) | f(x) = 5 |

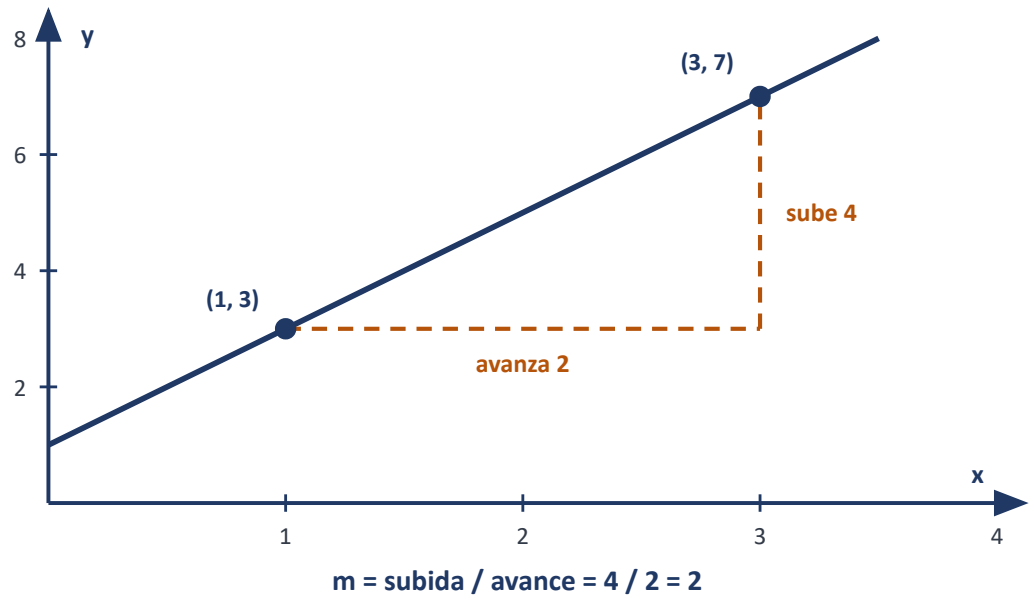
La **constante** f(x) = n es una recta horizontal (m = 0). No se cuenta entre las lineales: la lineal exige pasar por el origen (k ≠ 0).

## 3. La pendiente: cuánto sube por cada paso

La pendiente se mide entre **dos puntos** de la recta:

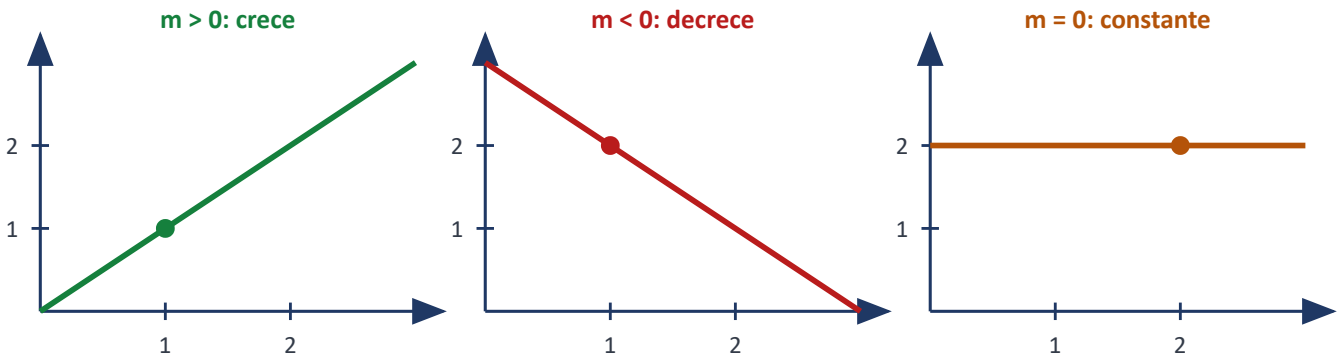
**$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$** — "primero las y, arriba; después las x, abajo".

Su lectura práctica: si m = 2, la recta **sube 2** cada vez que avanza **1**.




*La pendiente es la* **subida dividida por el avance***: en esta recta, subir 4 y avanzar 2 da m = 4/2 = 2.*

**EJEMPLO RESUELTO** Puntos (1, 3) y (4, 9): m = (9 − 3)/(4 − 1) = 6/3 = **2**. Control de sentido: como la recta sube de izquierda a derecha, la pendiente tenía que salir positiva.



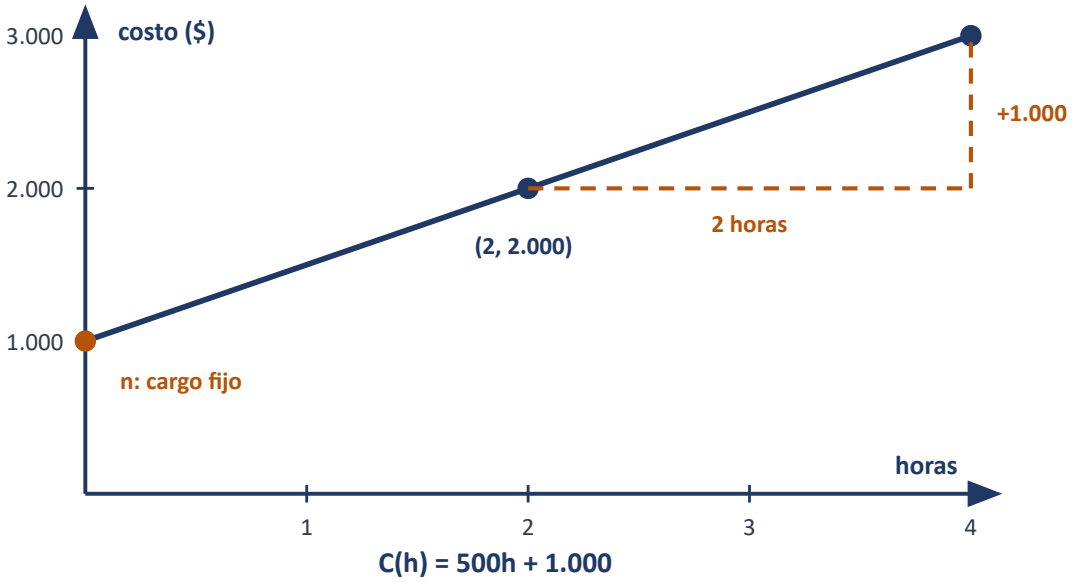

*El* **signo de la pendiente** *dice de inmediato hacia dónde va la recta: m > 0 crece, m < 0 decrece, m = 0 es horizontal.*

Si la recta **baja**, la pendiente es negativa: m = −2 significa que **baja 2** por cada 1 que avanza. Y si la pendiente es una fracción como 1/2, sube solo medio punto por paso.

## 4. El intercepto n: el valor inicial

n es **f(0)**: el valor que ya estaba antes de avanzar. En los enunciados se reconoce como **cargo fijo**, **valor inicial**, **cuota de entrada** o **nivel de partida**.

La pendiente m es, en cambio, la **tasa que se cobra o cambia por unidad**: por hora, por mes, por artículo, por kilómetro.



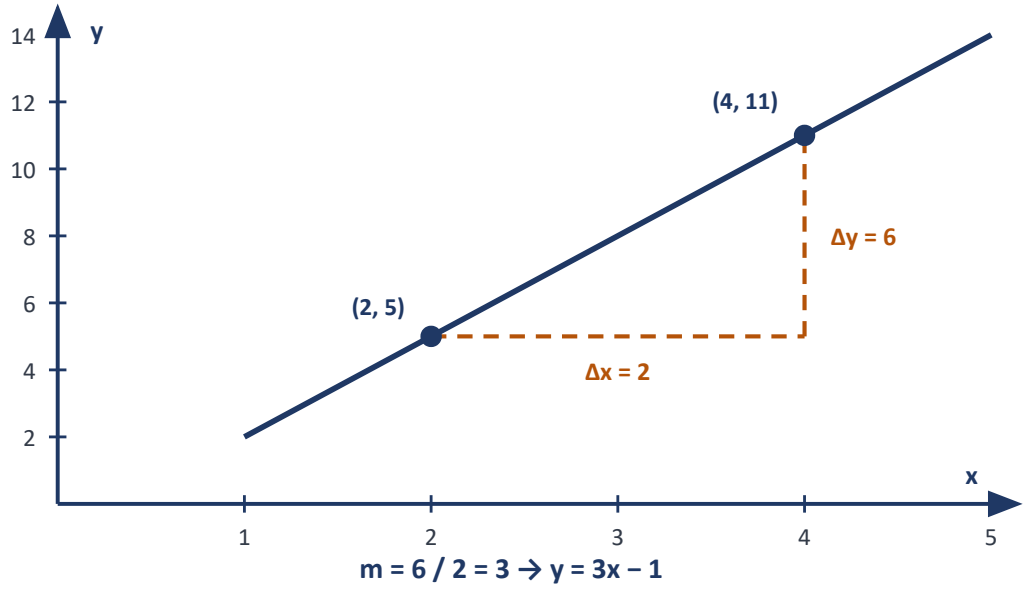

*El* **cargo fijo** *es n: la recta arranca en (0, 1) y no en el origen. Cada hora suma la misma cantidad, que es la pendiente.*

**EJEMPLO RESUELTO** Un taller cobra $4.000 por recibir el auto y $600 por hora de trabajo: C(h) = 4.000 + 600h. Aquí n = 4.000 (se paga aunque no pase ni una hora) y m = 600 (cada hora adicional). Ojo con el orden: la fórmula se escribe C(h) = **600h + 4.000**, con la pendiente multiplicando a h.

## 5. De dos puntos a la ecuación

Tres pasos, siempre los mismos:

1. **Calcular m** con los dos puntos: $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$.
2. **Despejar n** reemplazando *uno* de los puntos en $y = mx + n$.
3. **Escribir la ecuación y verificar** con el *otro* punto.




*Desde los* **dos puntos** *(2, 5) y (4, 11) se arma el triángulo: Δy = 6 y Δx = 2, así que m = 3; el intercepto resulta n = −1.*

**EJEMPLO RESUELTO** Recta por (2, 5) y (4, 11). Paso 1: m = (11 − 5)/(4 − 2) = 3. Paso 2: con (2, 5): 5 = 3·2 + n → 5 = 6 + n → n = **−1**. Paso 3: la ecuación es **y = 3x − 1**; verificación con (4, 11): 3·4 − 1 = 11 ✓.

n puede ser negativo sin ningún problema: significa que la recta corta al eje Y **por debajo** del origen.

## 6. Evaluación rápida sin recorrer la tabla

Si ya se conoce un valor de la función y la pendiente, no hace falta calcular n:

**$f(x_2) = f(x_1) + m \cdot (x_2 - x_1)$**

Es la misma idea de la pendiente: cada paso de x suma m al valor anterior.

**EJEMPLO RESUELTO** f es afín, f(3) = 15 y m = 5. Para llegar de x = 3 a x = 8 hay 5 pasos, cada uno suma 5: f(8) = 15 + 5·5 = **40**. En la PAES este tipo de pregunta se resuelve con el atajo: no hay que inventar la fórmula completa, basta con avanzar por pasos.

## 7. Gráfica rápida en dos movimientos

1. Marcar **n** sobre el eje Y (el punto (0, n)).
2. Desde ahí, **avanzar 1 y subir m** para obtener un segundo punto; unir los dos.

Si m es negativo, en vez de subir se baja. Con dos puntos cualesquiera la recta queda determinada.

**EJEMPLO RESUELTO** f(x) = 2x + 1: se marca (0, 1), se avanza 1 y se sube 2 → (1, 3). Uniendo (0, 1) con (1, 3) queda la recta; el punto (2, 5) tiene que caer sobre ella (control).

## 8. Errores comunes en esta unidad

- **Invertir la pendiente** y calcular $(x_2 - x_1)/(y_2 - y_1)$. Se escribe siempre primero las y; y se controla con el sentido de la recta.
- **Usar la coordenada y de un punto como si fuera n.** n solo es la y cuando x = 0.
- **Intercambiar el cargo fijo con la tarifa** en un enunciado: el fijo va solo (sumando) y la tarifa multiplica a la variable.
- **Calcular $m \cdot x_2$ en lugar de $m \cdot (x_2 - x_1)$** en la evaluación rápida: eso supone que la recta pasa por el origen.
- **Llamar "lineal" a cualquier recta.** Si no pasa por el origen, es afín.
- **Olvidar el signo** cuando la recta baja: la pendiente de una recta decreciente es negativa.

## 9. Ejercicios para practicar

### Parte A — Función lineal y afín (1 a 10)

**Resolver sin ayuda, en 40-45 minutos. Anotar el desarrollo en el espacio de cada ejercicio y registrar el resultado (X/10) en la bitácora de la semana.**

**1** **Ecuación desde dos puntos**

Una recta pasa por (0, −1) y (2, 5). ¿Cuál es su ecuación?

A) f(x) = 3x − 1 · B) f(x) = 3x + 1 · C) f(x) = 2x − 1 · D) f(x) = −3x − 1 · E) f(x) = 6x − 1

Desarrollo y respuesta

## 2 Ecuación desde dos puntos

Una recta pasa por (0, 3) y (2, 7). ¿Cuál es su ecuación?

A) f(x) = 2x + 3 · B) f(x) = 4x + 3 · C) f(x) = 2x − 3 · D) f(x) = 3x + 2 · E) f(x) = 0,5x + 3

Desarrollo y respuesta

## 3 Calcular la pendiente

¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (1, 3) y (4, 9)?

A) 1/2 · B) 2 · C) 3 · D) 6 · E) 1/6

Desarrollo y respuesta

## 4 Pendiente negativa

¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por (2, 7) y (5, 1) y qué hace la recta?

A) −2; decrece · B) 2; crece · C) −2; crece · D) −1/2; decrece · E) 6; decrece

Desarrollo y respuesta

## 5 ¿Cuál es lineal?

¿Cuál de las siguientes funciones es lineal (su gráfica pasa por el origen)?

A) f(x) = 3x + 2 · B) f(x) = −4x · C) f(x) = x − 1 · D) f(x) = 2x + 1 · E) f(x) = 5

Desarrollo y respuesta

## 6 Leer el intercepto

En la función f(x) = 4x − 7, ¿en qué valor del eje Y corta la recta?

A) 4 · B) −7 · C) 7 · D) −4 · E) 0

Desarrollo y respuesta

## 7 Evaluación rápida

f es una función afín con f(3) = 15 y pendiente 5. ¿Cuánto vale f(8)?

A) 20 · B) 25 · C) 40 · D) 45 · E) 55

Desarrollo y respuesta

**8** **Nivel de un estanque**

Un estanque tiene 2 m de agua y su nivel sube 0,5 m por hora. ¿Qué nivel tendrá a las 6 horas?

A) 3 m · B) 4 m · C) 5 m · D) 6 m · E) 8 m

Desarrollo y respuesta

**9** **Modelar un cobro**

Una empresa de internet cobra $10.000 de instalación y $15.000 por cada mes de servicio. Si m es el número de meses, ¿qué función modela el costo total?

A) C(m) = 15.000 + 10.000m · B) C(m) = 10.000 + 15.000m · C) C(m) = 25.000m · D) C(m) = 10.000m + 15.000 · E) C(m) = 15.000m − 10.000

Desarrollo y respuesta

**10** **Del comportamiento a la ecuación**

Una recta corta al eje Y en (0, 2) y baja 3 unidades por cada unidad que avanza en x. ¿Cuál es su ecuación?

A) f(x) = 3x + 2 · B) f(x) = −3x + 2 · C) f(x) = 2x − 3 · D) f(x) = −3x − 2 · E) f(x) = 2x + 3

Desarrollo y respuesta

## Parte B — Mantenimiento (11 y 12)

> Estas dos preguntas repasan áreas que ya dominas (Álgebra y Estadística). Resolverlas al final, en 10 minutos, sin calculadora.

**11** **Ecuación de primer grado**

Si 3(x + 2) = 21, ¿cuánto vale x?

A) 3 · B) 5 · C) 7 · D) 9 · E) 15

Desarrollo y respuesta

**12** **Promedio**

Las notas de cinco controles son 5, 6, 4, 7 y 8. ¿Cuál es el promedio?

A) 5 · B) 5,5 · C) 6 · D) 6,5 · E) 7

Desarrollo y respuesta

## 10. Cómo se evalúa esta semana

Esta semana **no hay mini-control**: el MC2 (Funciones) se aplica en W11, cuando el bloque esté completo.

- La referencia de la semana es el resultado de la Parte A: **X/10**.
- Si el resultado es menor a 6/10, antes de avanzar a función cuadrática (W10) se repasan los ejercicios errados y los del compendio (sección 4.2).
- La Parte B se registra aparte como mantenimiento: no cambia el criterio de avance.
- Anotar en la bitácora qué costó más: calcular la pendiente, despejar n, leer el intercepto en un enunciado o interpretar el signo de m.

## Claves — Semana 9 (solo para el tutor)

- **1.** A — $m = (5 - (-1))/(2 - 0) = 3$; con $x = 0$ la y es −1, así que $n = -1$.
- **2.** A — $m = (7 - 3)/(2 - 0) = 2$ y el punto (0, 3) da $n = 3$.
- **3.** B — $m = (9 - 3)/(4 - 1) = 6/3 = 2$. La opción A es la razón invertida y la D es solo Δy.
- **4.** A — $m = (1 - 7)/(5 - 2) = -6/3 = -2$; al ser negativa, la recta decrece.
- **5.** B — $f(x) = -4x$ tiene $n = 0$, así que pasa por el origen. La E ($f(x) = 5$) es constante, no lineal.
- **6.** B — $n = -7$: la recta corta el eje Y en (0, −7). La opción A es la pendiente.
- **7.** C — $f(8) = 15 + 5 \cdot (8 - 3) = 15 + 25 = 40$. La opción B (25) es usar 5·5 sin sumar el valor inicial.
- **8.** C — $N(t) = 2 + 0{,}5t \rightarrow N(6) = 2 + 3 = 5$ m. La opción A (3) olvida el nivel inicial.
- **9.** B — instalación = n = 10.000 (se paga una vez) y mensualidad = m = 15.000.
- **10.** B — $n = 2$ y "baja 3 por cada unidad" es $m = -3$: $f(x) = -3x + 2$.
- **11.** B — $3x + 6 = 21 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
- **12.** C — $(5 + 6 + 4 + 7 + 8)/5 = 30/5 = 6$.